

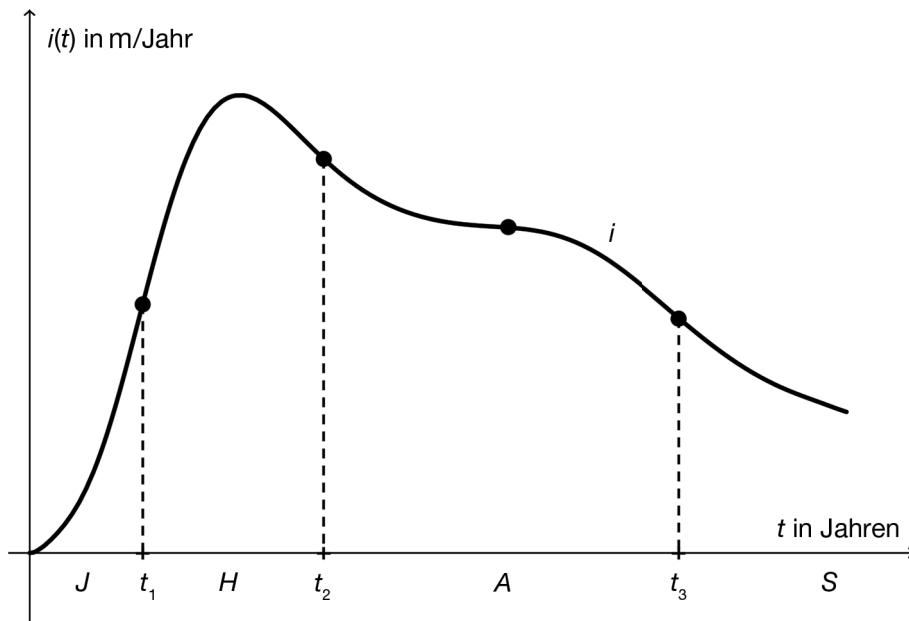
Aufgabe 4

Baumwachstum

Beim Wachstum von Bäumen wird die Zunahme der Höhe, des Durchmessers, der Grundfläche, des Volumens und der Baumkronenhöhe des Baumes beobachtet.

Die untenstehende Abbildung zeigt einen typischen Verlauf des Graphen einer Wachstumsgeschwindigkeitsfunktion von Bäumen. Die vier eingezeichneten Punkte markieren Wendepunkte des Graphen der Wachstumsgeschwindigkeitsfunktion i .

Beim Höhenwachstum des Baumes werden vier Phasen unterschieden. Auf die Jugendphase J ($0 \leq t \leq t_1$) folgt die Hauptphase H ($t_1 \leq t \leq t_2$), darauf folgt die Altersphase A ($t_2 \leq t \leq t_3$) und schließlich die Senilitätsphase S . t ist das Lebensalter des Baumes in Jahren. $i(t)$ wird in Metern pro Jahr angegeben.



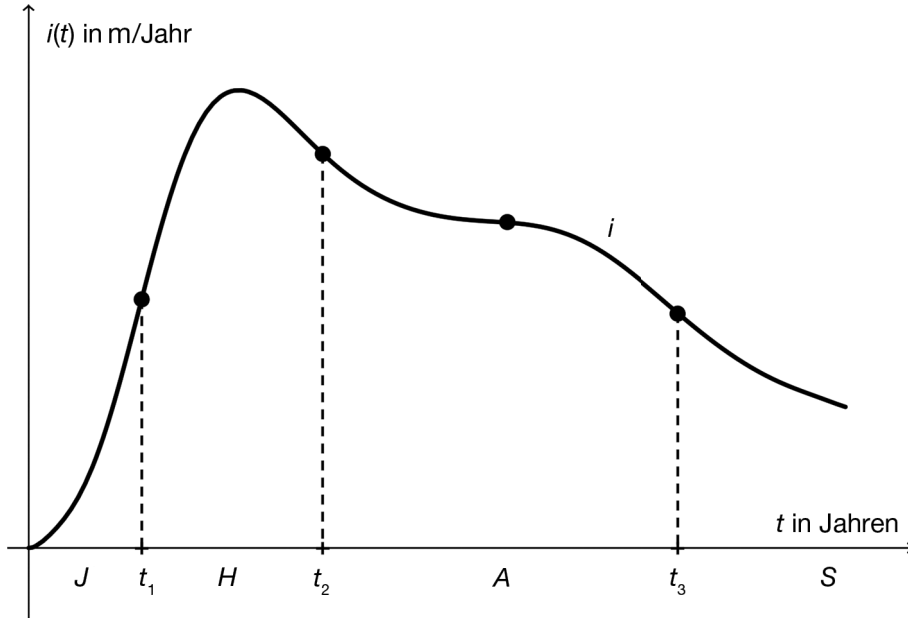
Quelle: http://www.wsl.ch/forest/waldman/vorlesung/ww_tk32.ehtml [21.05.2014] (adaptiert)

Aufgabenstellung:

- a) Bestimmen Sie anhand der Abbildung, in welcher der vier Wachstumsphasen sich ein längerer Zeitraum befindet, in welchem die Höhe des Baumes annähernd linear zunimmt, und begründen Sie Ihre Auswahl!

Geben Sie unter Verwendung der Wachstumsgeschwindigkeitsfunktion i einen mathematischen Ausdruck an, der die Höhe des Baumes am Beginn der Senilitätsphase (also zum Zeitpunkt t_3) beschreibt!

- b) Markieren Sie in der nachstehenden Abbildung diejenige Stelle t^* auf der t -Achse (in der Hauptphase H), für die $i'(t^*) = 0$ gilt! Formulieren Sie eine Aussage über das Höhenwachstum des Baumes an der Stelle t^* !



Während der Jugendphase ist die Wachstumsgeschwindigkeitsfunktion i monoton steigend, während der Altersphase ist i monoton fallend. Interpretieren Sie dieses Monotonieverhalten im Hinblick auf das Höhenwachstum des Baumes!